8.1.1. 감염관리 프로그램

제 정 일	2014.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.1 감염예방·관리체계, 8.2 감염감시 및 개선활동, 8.3 감염예방·관리 교육 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 환자, 의료인 및 직원, 학생 및 방문자 등 병원환경에 노출된 모든 사람간의 감염획득 및 전파의 위험을 파악하고 감소시키기 위함이다. 다음과 같은 구체적인 목표를 가진다.
   1) 환자 및 직원의 감염위험을 감소시킨다.
   2) 감염발생과 감염예방을 위한 지침들의 수행 정도를 모니터링한다.
   3) 감염예방을 위한 문제를 확인하고 개선한다.
   4) 원내에서 예기치 않은 감염원에의 노출을 최소화시킨다.
   5) 감염예방을 위한 법, 규정, 전문가 단체의 지침을 수용한다.

제2조 (정의)

1. 감염관리 프로그램(Infection Control & Prevention Program): 의료환경에서 의료관련감염을 최소화하거나 줄이기 위해 시행되는 정책 및 절차
2. 의료관련감염(Healthcare-Associated Infections): 내원 당시 없었던 감염이 의료행위 적용과정에서 새롭게 발생하는 경우로 환자, 환자의 보호자, 의료인 또는 의료기관 종사자 등에서 발생하는 감염까지 포함한다.

제3조 (절차)

1. 감염관리 규정 및 지침 관리(Policy and procedure)
   1) 감염관리 규정은 현행 과학적 지식의 기반, 관련 법 및 규정, 전문가 단체의 기준에 근거하여 마련한다.
   2) 감염관리 규정 및 지침은 주기적으로 점검 및 보완하며 최소 3년 주기로 개정한다.
   3) 감염관리 규정의 개정 및 수정은 내용과 복잡성에 따라 관련부서와 협의, 관련 소위원회(소독제관리 소위원회, CDS (Cleaning, Disinfection and Sterilization) 소위원회 등)의 논의를 거쳐 최종 감염관리위원회의에서 심의 결정한다.

2. 조직 및 구성(Organization): 감염관리실과 감염관리위원회는 상호 협력하여 의료관련 감염 예방과 관리 활동을 진행한다.
   1) 감염관리위원회
      (1) 위원장: 병원장
      (2) 부위원장: 감염관리실장

(3) 당연직 위원: 진료부원장, 간호부원장, 중환자실장, 교육수련부 차장, 감염내과장, 진단검사의학과장, 수술실위원장, 단위병원 감염관리위원장, 감염관리의사, 약무국장, 수술 및 입원간호팀장, 사무팀장, 영양팀장, 환자안전팀장, 중앙멸균실 파트장, 감염관리팀장을 포함한다.

(4) 그 외 위촉 위원, 외부 전문가로 구성할 수 있다.

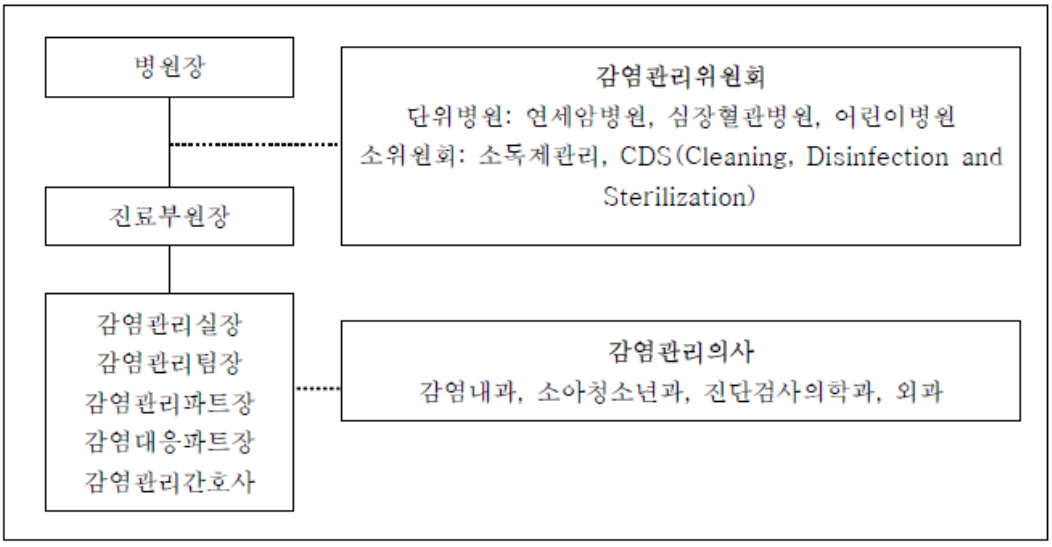
(5) 운영

① 연 2회 이상 진행한다.

② 필요에 따라 소위원회를 구성하며, 소위원회의 의결사항은 감염관리위원회에서 인준받는다.

2) 감염관리실

(1) 의료관련 감염관리와 관련된 신속한 의사결정과 진행을 위하여 세브란스병원 진료부원장 산하에 감염관리실을 둔다.



<그림1> 감염관리실 조직

(2) 역할

① 의료관련감염 감시, 유행발생 관리

② 의료관련감염 관리 실적의 분석 및 평가

③ 직원의 감염관리교육 및 직원 감염관리

④ 의료관련 감염의 예방과 감소를 위한 지침 및 중재방안 개발

⑤ 수행률 향상을 위한 부서간 조율 및 QI(Quality Improvement) 활동 진행

(3) 인력 배치 및 자격

① 의료법 시행규칙과 감염예방·관리료의 인력기준 및 배치기준, 교육기준에 따른다.

② 실무 수행에 적합한 경력 및 자격을 갖춘 인력을 배치한다.

③ 감염관리실 전담인력은 감염예방 및 관리활동을 위한 교육 및 훈련(국내·외 학회, 감염관리 연수과정, 정보와 데이터의 관리·분석·활용을 위한 훈련 등)을 받는다.

(4) 감염관리의 전문가적인 조언과 협조를 위하여 감염내과, 소아청소년과, 진단검사의학과, 외과 전문의를 감염관리의사로 위임한다.

3. 대상 및 범위(Scope of program)

1) 세브란스병원, 연세암병원, 심장혈관병원, 어린이병원, 재활병원 및 안과병원을 포함한다.
2) 입원 및 외래환자, 가정간호 대상자를 포함한다.
3) 환자, 직원 및 교육생 등 진료환경에 있는 모든 사람을 대상자로 한다.

4. 연간계획 수립 및 수행 절차(Planning)
1) 매년 연말에 위험요인 분석을 통해 장단기 목표 설정 및 수행전략을 수립한다.
2) 수립된 계획은 감염관리위원회에서 인증 받은 후 병원운영위원회에 보고하여 병원전체의 운영계획에 포함한다.
3) 감염관리 프로그램의 우선순위는
(1) 병원의 미션 및 비전에 부합하는 것으로
(2) 감염의 위험성, 중재가능성, 비용효과성을 고려하며
(3) 의료기관평가 기준 등을 고려하여 선택한다.
4) 중재방안은 관련부서들과 함께 QI과정을 통해 진행한다.
5) 감염관리 프로그램 진행 경과는 사업에 따라 월별, 분기별, 연간 평가되며 관련부서에 피드백하고, 병원장에 보고한다.

5. 병원감염 감시(Surveillance)
1) 위험요인 확인 및 유행발생 인지를 위한 의료관련 감염을 감시한다.
(1) 중환자실에서의 삽입기구관련 감염
① Central line associated blood stream infection
② Ventilator associated pneumonia
③ Indwelling catheter associated urinary tract infection
(2) 수술부위감염: 다음을 고려하여 선택하여 실시한다.
① 청결수술, 청결/오염 수술
② 고위험 수술: CABG(Coronary Artery Bypass Graft), Cardiac operation, THR(Total Hip Replacement), TKR(Total Knee Replacement), Craniotomy, Gastrectomy, etc.
③ 수술건수가 많은 수술: Colorectal operation, Gallbladder operation, etc.
(3) 다제내성균주 관리: 다음 균주들에 대한 스크리닝 시스템을 구축하고 필요시 감소전략을 수립하여 진행한다.
① Vancomycin Resistant *Enterococcus*(VRE)
② Multidrug Resistant *Acinetobacter baumannii*(MDR AB)
③ Carbapenem Resistant *Enterobacterales*(CRE)
④ Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus*(VRSA)
⑤ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*(MRSA) in blood
(4) 고위험 부서, 고위험 시술 감시: 환자 및 시술특성을 고려하여 진행
(5) 적신호 사건: 환자 질병 및 기저질환의 자연경과와 관련 없이 예상치 못하게 발생하는 사망 또는 주요 기능의 영구적 손실 중 의료관련 감염과 관련이 있는 경우
(6) 지역사회 유행/재유행 감염병
① 질병관리청 주간 감염병 발생 동향과 홈페이지를 통한 주기적 관찰
② 유행발생단계에 따라 적절한 대책을 수립하여 감염전파를 최소화한다.
2) 과학적 근거기준 중재방안 적용하고 평가한다.

3) 자료수집은 상황에 따라 감염관리실, 관련 진료과, 진단검사의학과 등에서 진행한다.
4) 본원의 현황과 발생수준을 파악하기 위해 Korean National healthcare-associated infections surveillance system(KONIS)에 참여하고, 감시결과는 KONIS, National Healthcare Safety Network(NHSN) in America 등과 비교 분석한다.
5) 결과 및 분석자료는 감염관리위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회, 병원운영위원회 및 관련위원회에 주기적으로 보고한다.
6) 관련부서 및 부서원에게 업무연락, 교육 등을 통해 회신한다.
7) 감시자료에 대한 신뢰도 평가는 연 1회 주기적으로 진행하고, 새로운 감염감시를 시작하거나, 대상/방법이 바뀔 때 실시한다.

6. 유행발생 관리(Outbreak Investigation) 및 신속대응체계(Rapid response) 구축
1) 유행발생인지 시스템(감염관리실 감염감시, 진단검사의학과의 검사결과, 임상현장)에서 유행발생을 스크리닝 한다.
2) 유행발생이 인지되면 유행발생인지 확인하기 위하여 1차 조사를 실시한다.
3) 유행발생이 확인되면 조사팀을 구성하여 진행한다. 조사팀은 감염내과, 진단검사의학과, 감염관리실 및 관련부서로 구성한다.
4) 유행조사과정에 의하여 진행하며 초기, 중간, 최종보고서를 병원장실 및 관련부서에 보고한다.
5) 감염병과 관련된 국가 재난상황, 유행발생과 같은 응급상황에 대한 신속한 대응체계를 구축한다.
6) 감염병에 대한 주의, 경계 또는 심각한 경보가 발령되는 경우에는 의료기관에서 상시적으로 업무를 수행하는 사람을 대상으로 감염병 예방교육을 실시한다.

7. 감염관리 교육(Education)
1) 직원교육
(1) 계약직을 포함한 전체 신규직원에게 감염관리에 대한 교육을 시행한다. 위탁업체 및 입점업체 직원, 교육 및 연수생, 자원봉사자 등도 업무 및 교육, 봉사 시작 전에 해당부서에서 필요한 감염관리 교육을 받는다.
(2) 의사, 간호사, 보건직을 포함한 모든 직원은 연 1회 이상 감염관리 교육을 이수한다.
(3) 교육내용은 손위생을 포함한 표준주의지침, 격리 및 개인보호구, 직원감염관리, 감염관리방법의 변경내용, 본원의 감염경향을 포함한다.
(4) 매년 직종 및 부서에 필요한 감염관리 교육요구를 파악하여 교육계획을 세운다. 계획에 따라 교육을 수행한 후 효과 평가 및 feedback을 진행한다.
(5) 다양한 교육 자료를 개발하여 활용한다.
2) 환자, 가족 및 방문객 교육
(1) 간호사는 입원 환자 및 보호자에게 감염예방을 위해 손위생, 호흡기예절 등 감염예방 주의사항을 포함한 병실생활안내를 교육한다.
(2) 환자 및 내원객이 감염관리에 필요한 내용을 인식하고 준수할 수 있도록 손위생, 호흡기예절, 해외여행력 알리기 등을 홍보한다.
(3) 격리 등으로 인해 감염관리 교육이 필요할 경우 담당 의료인이 환자나 보호자에게

1차 교육하고 필요시 감염관리실에서 환자, 보호자에 대한 교육에 참여한다.

8. 병원직원의 감염관리(Occupational Infection Control)
   1) 직원 건강 관련 부서인 안전보건팀, 인사운영팀, 직업환경의학과와 연계하여 진행한다.
   2) 근무 시작 전에 감염성질환(Hepatitis A Virus, Hepatitis B Virus, Measles, Mumps, and Rubella, 결핵, 수두, 파상풍, 디프테리아, 백일해)에 대한 감염 및 보균여부와 면역상태를 파악하고 필요한 조치를 취한다.
   3) 직원의 감염노출을 예방하기 위한 활동을 진행한다(업무과정 분석, 안전기구 및 개인보호구 사용, 예방접종, 교육 등).
   4) 매년 인플루엔자 예방접종을 실시한다.
   5) 감염(혈액매개감염원(주사침 자상 등), 공기매개감염원(활동성 폐결핵 등), 비말감염원(대유행중인 호흡기질환 등), 접촉감염원(옴 등)) 노출직원을 관리한다.
   6) 감염노출 시 진행절차는 모든 직원이 알 수 있도록 교육 및 홍보(그룹웨어 게시판 및 Electronic Medical Record, EMR 길잡이에 안내) 한다.
   7) 노출현황은 주기적으로 분석하여 관련 부서 및 병원장에게 보고하고 개선활동을 진행한다.

9. 감염성질환 관리(Reporting and analysis of legal communicable disease)
   1) 감염성질환은 전파경로에 따라 직원이 필요한 주의 및 예방방법을 준수할 수 있도록 Precaution 및 격리를 진행한다.
      (1) Precaution 표식은 진단명이나 검사결과에 따라 진료과와 진단검사의학과에서 생성하며 격리가 필요한 경우는 환자의 진료과에서 격리신청 한다.
      (2) 감염전파경로에 따라 공기/비말/접촉/보호격리(역격리)를 시작하고, 해제기준이 만족되면 진료과나 감염관리실에서 격리해제 한다.
      (3) 적절한 격리가 이루어지기 전에 감염성질환에 노출된 경우는 직원감염노출지침에 의해 필요한 검사, 처치, 추적조사와 필요시 근무제한이 이루어질 수 있다.
   2) 감염성질환 중 법정감염병은 국가 기준에 따라 신고 및 격리를 진행한다(법정감염병, 다제내성균주 표본감시, 병원체 신고 등).
   3) 신속대응체계 구축
      (1) 감염병과 관련된 국가재난상황, 유행발생과 같은 응급상황에 대한 신속한 대응을 위하여 신속대응체계에 따라 비상대책팀을 소집하고 운영한다.
      (2) 감염병에 대한 주의, 경계 또는 심각한 경보가 발령되는 경우 신속하게 감염병 예방교육을 2회 이상 진행한다.

10. 부서별 감염관리(Infection Control by Service)
   1) 환자 및 진료특성을 고려하여 감염의 위험이 높은 부서에 대한 감염관리를 진행한다.
   2) 중환자실, 내시경실, 인공신장실, 재활치료실, 신생아실 및 신생아집중치료실, 분만실, 조혈모세포이식병동, 수술실, 시술장, 조리장, 응급진료센터 등을 포함한다.

11. 의료기구관련 감염관리(Medical device associated infection): 의료관련 감염의 주 위험요소인 의료기구관련 감염을 예방, 감소시키기 위한 중재활동을 개발 수행하며, 활동의 성과를

경영진에게 보고하고 관련 직원과 공유한다.

1) 혈관내 카테터 관련 혈류감염
2) 인공호흡기 관련 폐렴
3) 유치도뇨관 관련 요로감염 등

12. 세척, 소독, 멸균(Cleaning, Disinfection and Sterilization)

1) 세척, 소독 및 멸균과정에 대한 표준화된 지침의 수립, 조율 및 감독은 CDS(Cleaning, Disinfection and Sterilization) 소위원회에서 진행한다.
2) 연 1회 이상 세척 및 소독과정, 멸균기 관리에 대한 모니터링을 실시하고 이에 대한 개선방안을 마련한다.
3) 의료환경에서 사용하는 모든 재사용 물품은 적절한 세척, 소독, 멸균과정을 거쳐 사용한다.
4) 모든 물품은 사용목적과 방법에 따라 고위험, 준위험, 비위험으로 분류하고 필요한 소독 및 멸균 방법을 적용한다.
5) 세척, 소독, 멸균과정에서 참여하는 직원은 정기적으로 교육을 받는다.

13. 환경관리(Environmental Control)

1) 감염관리 관련 부서와 협력하여 주기적으로 라운딩을 진행한다.
2) 청소(Cleaning of Environment)
   (1) 부서별 특성에 맞게 계획된 일정 및 방법에 따라 시행한다.
   (2) 환경관리인에 대한 교육과 감독은 환경관리 담당부서(사무팀, 경영지원팀 등)에서 주관하며 교육 내용에는 청소방법, 소독제의 종류 및 사용방법, 청소용구 관리, 개인보호구 사용 등에 대한 내용을 포함한다.
   (3) 각 부서의 부서장은 적절한 청소가 시행되는지 점검한다.
   (4) 병원 청소는 먼지를 일으키지 않는 방법으로 시행한다.
   (5) 혈액이나 체액이 묻은 경우 반드시 소독제를 이용하여 청소한다.
   (6) 격리실 청소 시에는 적절한 보호구를 착용하고 진행한다.
3) 물 관리
   (1) 수치료실, 치과 유닛체어 수관, 투석용수는 관리규정대로 관리한다.
   (2) 정수기 관리
      ① 총무팀은 먹는물 관리법에 의거하여 관리업체에서 정기적으로 filter 교체, 내부소독 및 수질 평가를 진행하는지 점검한다.
      ② 사용부서에서는 정수기 표면의 청결을 유지하고 관리내용이 관리카드에 잘 기록되는지 확인한다.
4) 공기 관리
   (1) 공기매개 감염질환 격리병실, 공기매개감염 병원체를 다루거나(결핵검사실) 공기 중 확산이 우려되는 검사실(기관지경검사실 등)은 음압을 유지한다.
   (2) 청결공조가 요구되는 장소(수술실, 조혈모세포이식병실, 중앙멸균실의 물품준비 및 포장구역, 멸균품 보관실 등)는 양압을 유지한다.
   (3) 적절한 환기 및 공기압이 유지되는지는 중앙기계실에서 모니터링 하고, 사용부서에서

육안으로 확인(계측기, smoke test, relief damper 등)하여 점검한다. 이상 발견 시에는 일차적으로 문이나 창문의 개폐를 확인하고 지속될 경우 해당부서에 연락하여 조치를 취한다.

5) 의료폐기물 관리(Management of Medical Wastes)

(1) 의료폐기물은 폐기물 관리법에 따라 종류별 분리 배출방법, 전용용기 사용방법, 전용용기 포장방법, 수거·운반 방법, 보관방법, 보관기간, 위탁처리 방법 등을 준수한다.

(2) 날카로운 물건과 주사바늘, 부서진 유리조각은 천공이 되지 않는 손상성 폐기물 전용용기에 수거하며 손상성 폐기물 전용용기는 재사용하지 않는다.

(3) 손상성 폐기물 전용용기는 사용 시 안전하게 고정하도록 하며, 용기의 2/3 정도 채워지거나 유효기간이 지나면 밀봉하여 배출한다.

(4) 직원 및 환자, 방문객이 혈액 및 체액에 노출된 경우 직원 혈액 노출 시 관리절차와 동일하게 적용한다.

6) 세탁물 관리(Management of Laundry)

(1) 직원과 환자의 감염위험을 최소화하기 위하여 [감염관리지침]의 IX. 환경관리_3. 병원세탁물 참조하여 관리, 감독한다.

(2) 세탁물 관리부서는 연 1회 이상 세탁물 위탁업체를 현장 방문하여 감염관리와 관련된 세부사항을 점검 및 평가하고, 위탁업체 직원들의 감염관리교육 여부를 확인한다.

7) 방문객 관리(Management of Visitors)

(1) 환자의 면회는 정해진 시간에 진행한다.

(2) 방문시간 및 기간은 환자 상태에 따라 제한할 수 있으며 필요 지침을 준수하여 진행한다.

(3) 세브란스병원 내규 [11.4.1 안전 및 보안관리]에 따라 관리한다.

8) 철거, 공사, 보수 등 시설관리(Facility Management; Demolition, Construction, and Renovation)

(1) 병원건물을 신축, 개조, 수리, 보수 및 파괴 등의 공사로 환자에게 미칠 영향이 심각할 경우 감염관리실, 건축팀 등 관리부서가 건축내용에 따른 감염위험도를 평가하여 대책을 마련한 후 공사를 진행한다.

(2) 공사에 참여하는 직원들에게 공사와 관련된 감염관리 교육자료를 제공하고, 자체교육을 시행하도록 하며, 이에 대한 시행 여부를 주기적으로 점검한다.

(3) 공사와 관련된 구역의 입원한 환자에게서 감염유행이 의심되면 유행조사 및 관리대책을 세운다.

9) 급식 위생관리(Food Service)

(1) 환자 급식시설은 식품위생 관련 법규 및 식품위해요소 중점관리기준(Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP)에 근거하여 관리한다.

(2) 급식 종사자들은 위생교육 및 훈련을 받고 개인 위생지침을 준수한다.

(3) 원내 입점업체의 환경위생, 식품의 준비, 조리장 직원의 개인위생 등은 연 1회 이상 현장 방문하여 평가한다. 총무팀, 영양팀, 감염관리실이 함께 점검하고 평가결과 및 개선사항을 해당 부서와 기관장에게 보고한다.

10) 환경배양검사(Environmental Surveillance Culture)

(1) 배양검사의 필요성 확인 및 진행, 결과에 따라 필요한 개선활동을 계획 및 진행한다.
(2) 투석액 및 투석용수(매월), 내시경(연 2회), 약물 크린 벤치(분기별) 등
(3) 유행발생 등 역학조사가 필요할 경우 진행한다.

14. 항생제 관리
1) 적정 항생제 사용관리를 위해 항생제 사용관리 위원회를 운영한다.
2) 제한 항생제 사용과 수술의 예방적 항생제 관리를 진행한다.

15. 감염관리에 대한 자문(Consultation)
1) 감염예방 및 관리에 대한 전문적 지식을 제공하고 지도한다.
2) 감염관리 관련 원내 QI(Quality Improvement)/PI(Performance Improvement) 프로그램을 지원하거나 진행한다.

제4조 (부록)
1. 감염관리지침

제5조 (참고)
1. 대한의료관련감염관리학회. 의료관련 감염관리. 군자출판사,2023
2. 대한감염관리간호사회. 감염관리학. 현문사, 2012.
3. 질병관리본부. 의료관련감염 표준예방지침. 2017.
4. 질병관리청. 의료관련감염병 관리지침. 2024
5. Korean National Healthcare-associated Infections Surveillance System. KONIS Manual. 2024
6. 의료법, 시행령, 시행규칙
7. 감염병 예방 및 관리에 관한 법률
8. 산업안전보건법
9. 폐기물관리법
10. CDC. Environmental Infection Control in Healthcare Facilities. 2003.
11. CDC. Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Setting. 2006.
12. CDC. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmissions of Infectious Agents in Healthcare Setting. 2007.
13. JCI. Best practices in Infection Prevention and Control. 7th ed, Illinois, JCI, 2021

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)